

Cotizaciones Óptimas de un Formador de Mercado

Modelo de Copeland y Galai (1983)

Laboratorio 01 - Microestructura y Sistemas de Trading | Equipo 9

El Dilema del Spread

¿Por qué un Dealer necesita un spread?

Un formador de mercado (dealer) cotiza un precio de compra Bid (B) y un precio de venta Ask (A) alrededor de un precio de referencia base, sin conocer la verdadera intención o información de su contraparte.

Trader Informado (Selección Adversa): Conoce el valor fundamental y opera solo si le conviene, generando pérdida al dealer.

Trader de Liquidez: Opera sin información privada por necesidades de flujo, generando ganancia esperada al dealer.



Formulación Copeland-Galai

Parámetros del Entorno

Definimos el ecosistema inicial del activo y los participantes del mercado para el cálculo del spread.

- ▶ Precio de referencia: $S_0 = 19.90$
- ▶ Valor fundamental:
 $P \sim \text{Erlang} (k = 60, \lambda = 3)$
- ▶ Prob. trader informado: $\pi_I = 0.40$
- ▶ Prob. trader liquidez: $\pi_L = 0.60$

Funciones de Expectativa

El dealer busca maximizar la utilidad neta esperada .

$\Pi (A, B)$

GANANCIA ESPERADA

$$G(A, B) = \pi_L [\pi_{LB} (A - S_0)^2 + \pi_{LS} (S_0 - B)^2]$$

PÉRDIDA ESPERADA (SELECCIÓN ADVERSA)

$$L(A, B) = \pi_I [\int_A^\infty (P - A) f(P) dP + \int_0^B (B - P) f(P) dP]$$

Demanda de Liquidez No Informada

Probabilidad de ejecución vs Spread

La probabilidad de que un trader de liquidez ejecute una orden disminuye de manera lineal a medida que el formador de mercado ensancha su spread.

$$\pi_{LB}(s) = \max(0.50 - 0.08s, 0)$$

- ▶ El spread se define respecto al precio de referencia: .
 $s = A - S_0$
- ▶ A mayor spread, mayor ganancia unitaria, pero menor volumen ejecutado.
- ▶ El punto de corte teórico donde la demanda cae a cero absoluto es cuando . $s^* = 6.25$



Resultados de la Optimización

6.98

Spread Óptimo ($A^* - B^*$)

Parámetros Maximizados ($\pi_I = 0.40$)

Mediante el algoritmo de optimización, el dealer equilibra el riesgo determinando los siguientes precios exactos de cotización:

- ▶ **Ask Óptimo (A^*)** 23.43 (Prima de +3.53)
- ▶ **Bid Óptimo (B^*)** 16.45 (Descuento de -3.45)
- ▶ **Utilidad Esperada:** 0.8403 por trade

Trade-Off: Ganancia vs. Pérdida Esperada



Mercado Monopolista

Sin asimetría de información (),
el modelo dicta un spread
teórico puro de equilibrio de
6.25 unidades.



Defensa contra Informados

Con riesgo latente (), el spread
óptimo crece a **6.98**. Esto
representa 0.73 unidades más
de protección térmica.



La Decisión del Dealer

El dealer amplía agresivamente
el spread para reducir cruces
contra informados, asumiendo
el sacrificio consciente del
volumen retail.

Simulación de 10,000 Trades: P&L Acumulado



Análisis Monte Carlo (1,000 corridas x 1,000 trades)

Régimen	Bid	Ask	P&L Medio	Desv. Std.	P(Pérdida)
Óptimo	16.45	23.43	840.89	54.12	0.0%
Estrecho	19.75	20.05	-675.26	45.42	100.0%
Amplio	18.40	21.40	326.22	44.60	0.0%

El análisis de densidad confirma que cotizar un spread "Estrecho" garantiza virtualmente la quiebra del dealer en entornos de asimetría informativa.

Sensibilidad del Spread Óptimo frente a Informados



Consistente con la teoría de Glosten-Milgrom y Copeland-Galai, el spread crece monótonamente en función del grado de selección adversa esperado en el mercado.

Conclusiones del Modelo

 **Impacto de la Selección Adversa:** Operar con un spread estrecho resulta en una probabilidad de pérdida del 100% al ejecutar predominantemente contra operadores informados, validando matemáticamente la necesidad del margen.

 **Riesgo de Inventario (Inventory Risk):** El régimen Amplio tiende a acumular mayor deriva neta, mientras que el Estrecho expone al dealer a altísima volatilidad. El modelo actual no integra dinámicamente coberturas de precio.

 **Mitigación Activa:** El costo paramétrico de selección adversa $L(A, B)$ decrece de manera constante a medida que el creador de mercado amplía sus cotizaciones extremas.

 **Limitaciones del Laboratorio:** Las proyecciones operan iterativamente a un *trade forzado*, ignorando temporalidad estocástica (Poisson), competencia de múltiples dealers y la elasticidad cruzada real de la cartera del libro de órdenes.

¿Preguntas?

Microestructura y Sistemas de Trading - Equipo 9